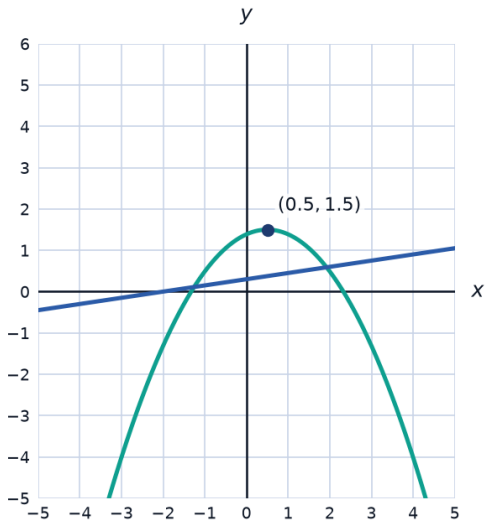
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد $\int x^4\,dx$.

2 أوجد $\int \sqrt{x}\,dx$.

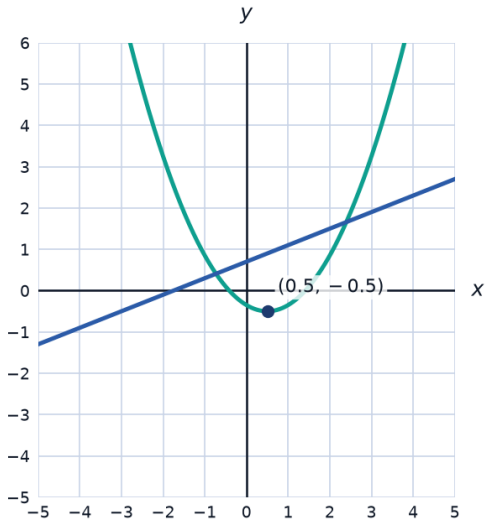


3 أوجد $\int \frac{1}{x^3}\,dx$.

4 أوجد $\int (4x^3 - 6x + 5)\,dx$.

5 أوجد $\int (2x + 7)\,dx$.

6 أوجد $\int (x^2 - 4x + 3)\,dx$.



© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

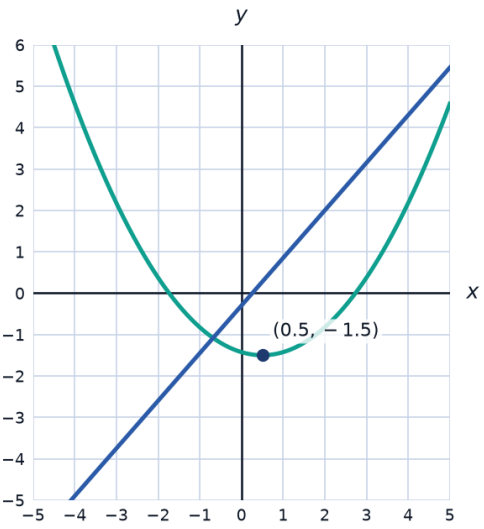
7 أوجد $\int \cos x \, dx$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد $\int \sin x \, dx$.

9 أوجد $\int e^x \, dx$.

10 أوجد قيمة $\int_0^2 3x^2 \, dx$.



11 أوجد قيمة $\int_1^3 2x \, dx$.

12 أوجد قيمة $\int_{-1}^2 3x^2 \, dx$.

13 أوجد قيمة $\int_0^2 (x^2 + 1) \, dx$.

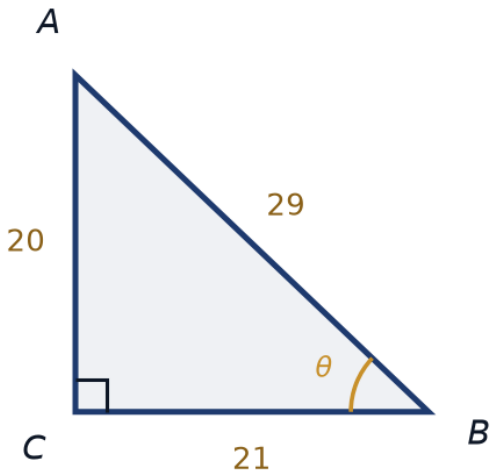
14 أوجد قيمة $\int_1^3 (2x^2 - 3x + 1) \, dx$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 أوجد قيمة $\int_{-2}^1 (x^2 - x) \, dx$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

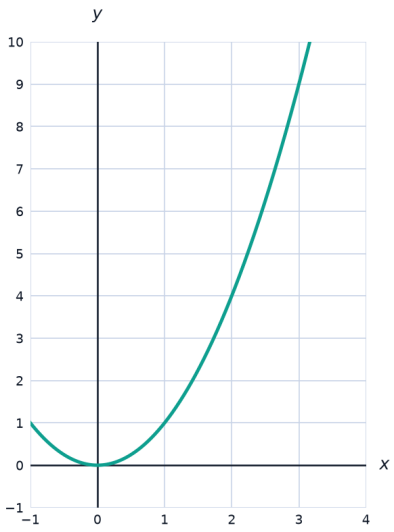
16 أوجد قيمة $\int_0^{\pi/2} \cos x \, dx$.



17 أوجد قيمة $\int_0^{\pi} \sin x \, dx$.

18 أوجد قيمة $\int_0^{1} e^x \, dx$.

19 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 3$، باستخدام تكامل محدود.

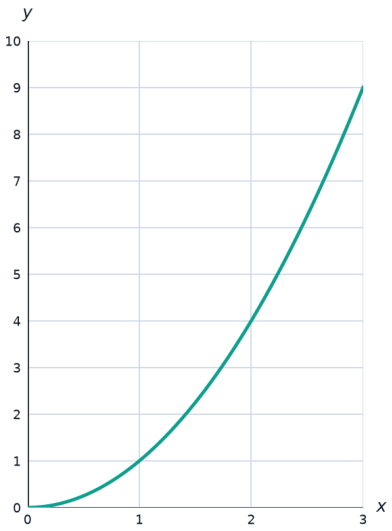


20 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 4 - x^2$ من $x = -2$ إلى $x = 2$.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

21 يوضح الرسم البياني $y = x^2$. أوجد المساحة تحت المنحنى من $x = 0$ إلى $x = 3$، باستخدام تكامل محدود.



أ. 9

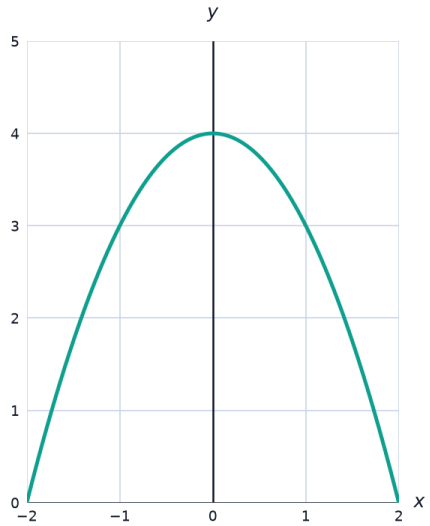
ب. 18

ج. 3

د. 27

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

22 يوضح الرسم البياني $y = 4 - x^2$. أوجد المساحة تحت المنحنى من $x = -2$ إلى $x = 2$.



أ. $\frac{16}{3}$

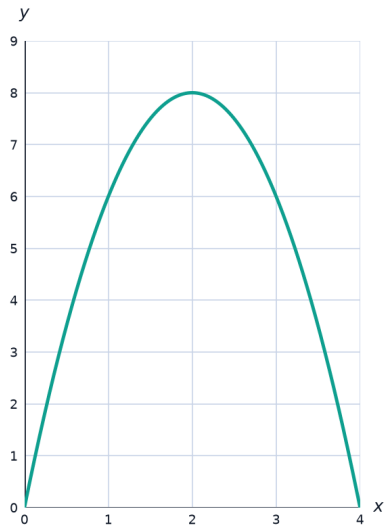
ب. 32

ج. 16

د. $\frac{32}{3}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 يوضح الرسم البياني سرعة جسيم $v(t) = 8t - 2t^2$ لـ $0 \le t \le 4$. أوجد إزاحة الجسيم المساحة تحت المنحنى.



أ. $\frac{64}{3}$

ب. 16

ج. 32

د. 64

24 أوجد $\int \sqrt[3]{x}\, dx$.

أ. $\frac{3}{2}x^{2/3} + C$

ب. $\frac{4}{3}x^{4/3} + C$

ج. $\frac{3}{4}x^{4/3} + C$

د. $\frac{1}{3}x^{-2/3} + C$

25 أوجد $\int 7\, dx$.

أ. C

ب. $7x + C$

ج. $7 + C$

د. $\frac{7x^2}{2} + C$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 أوجد $\int \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$.

أ. $2\sqrt{x}+C$

ب. $\frac{1}{2}\sqrt{x}+C$

ج. $-2\sqrt{x}+C$

د. $\sqrt{x}+C$

27 أوجد $\int (3x^3-2x)\,dx$.

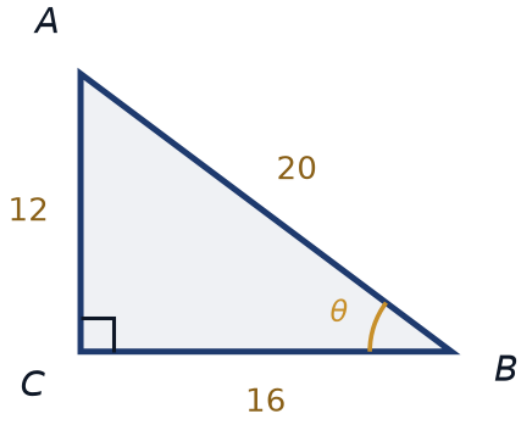
أ. $3x^4-x^2+C$

ب. $\frac{3x^4}{4}-x^2+C$

ج. $\frac{3x^4}{4}-2x^2+C$

د. $\frac{x^4}{4}-x^2+C$

28 أوجد $\int 2\cos x\,dx$.



أ. $2\sin x+C$

ب. $-2\sin x+C$

ج. $2\cos x+C$

د. $\sin(2x)+C$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

29 أوجد $\int 3\sin x\,dx$.

أ. $3\sin x + C$

ب. $-3\sin x + C$

ج. $3\cos x + C$

د. $-3\cos x + C$

30 أوجد $\int (e^x + 2)\,dx$.

أ. $e^x + 2 + C$

ب. $e^x + 2x + C$

ج. $xe^x + 2x + C$

د. $e^x + C$

31 أوجد $\int (\sin x + \cos x)\,dx$.

أ. $-\cos x - \sin x + C$

ب. $\cos x + \sin x + C$

ج. $\cos x - \sin x + C$

د. $-\cos x + \sin x + C$

32 أوجد $\int_2^5 3\,dx$.

أ. 3

ب. 9

ج. 6

د. 15

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 أوجد $\int_0^{\pi/2} \sin x \, dx$.

أ. $\frac{\pi}{2}$

ب. -1

ج. 0

د. 1

34 أوجد $\int_0^{\pi} \cos x \, dx$.

أ. π

ب. -2

ج. 0

د. 2

35 أوجد $\int_0^4 (x-4) \, dx$ وحدد ما إذا كانت المنطقة أعلى أم أسفل محور x.

أ. 8؛ أعلى

ب. -8؛ أعلى

ج. 8؛ أسفل

د. -8؛ أسفل

36 بمعلومية $\int_1^5 f(x) \, dx = 20$ و$\int_1^5 3 \, dx = 12$، أوجد $\int_1^5 [f(x) - 3] \, dx$.

أ. -8

ب. 8

ج. 32

د. 17

37 بمعلومية $\int_0^4 f(x)\,dx = 9$ و$\int_0^4 g(x)\,dx = 5$، أوجد $\int_0^4 [f(x) + g(x)]\,dx$.

أ. $\frac{9}{5}$

ب. 45

ج. 4

د. 14

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 دالة تحقق $f'(x) = 2x + 7$ و$f(-1) = 4$. أوجد $f(x)$.

أ. $x^2 + 7x + 10$

ب. $2x^2 + 7x + 10$

ج. $x^2 + 7x - 10$

د. $x^2 + 7x + 4$

39 أوجد القيمة المتوسطة لـ$f(x) = x^2 - 1$ على $[1, 3]$.

أ. $\frac{8}{3}$

ب. $\frac{10}{3}$

ج. $\frac{20}{3}$

د. 6

40 يتحرك جسيم على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 8t - 2t^2$ م/ث لـ$0 \le t \le 4$. أوجد إزاحة الجسيم خلال هذه الفترة.

أ. 64

ب. $\frac{64}{3}$

ج. 32

د. $\frac{192}{3}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

41 إلى خزان بمعدل $r(t) = 30 - 3t$ لترًا في الدقيقة، لـ$0 \le t \le 10$. أوجد الحجم الكلي للماء المتدفق خلال هذا الوقت.
يتدفق الماء

أ. 300

ب. 150

ج. 450

د. 100

42 هو $p(t) = 50 + 4t$ قطعة في الساعة، لـ$0 \le t \le 8$. أوجد إجمالي عدد القطع المُنتَجة خلال فترة الـ8 ساعات هذه.
معدل إنتاج مصنع

أ. 528

ب. 656

ج. 450

د. 400

43 أوجد $\int -x^4\,dx$.

أ. $-\frac{1}{5}x^5 + C$

ب. $-\frac{1}{4}x^4 + C$

ج. $-x^5 + C$

د. $-\frac{1}{6}x^5 + C$

44 أوجد $\int -3x^4\,dx$.

أ. $-3x^5 + C$

ب. $-\frac{3}{5}x^5 + C$

ج. $-\frac{1}{2}x^5 + C$

د. $-\frac{3}{4}x^4 + C$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 في تجربة معايرة مخبرية، أوجد $\int (-2x + 5)\,dx$.

أ. $-2x + 5 + C$

ب. $-x^2 + 7x + C$

ج. $-x^2 + 5x + C$

د. $-x^2 - 5x + C$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved